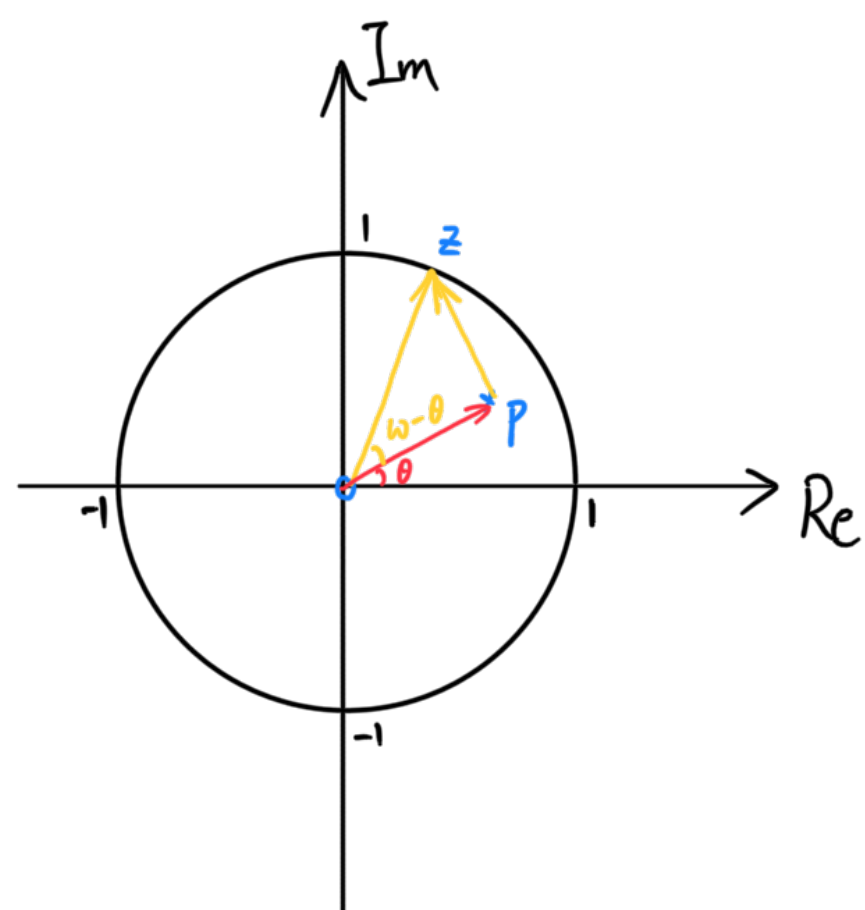


1.

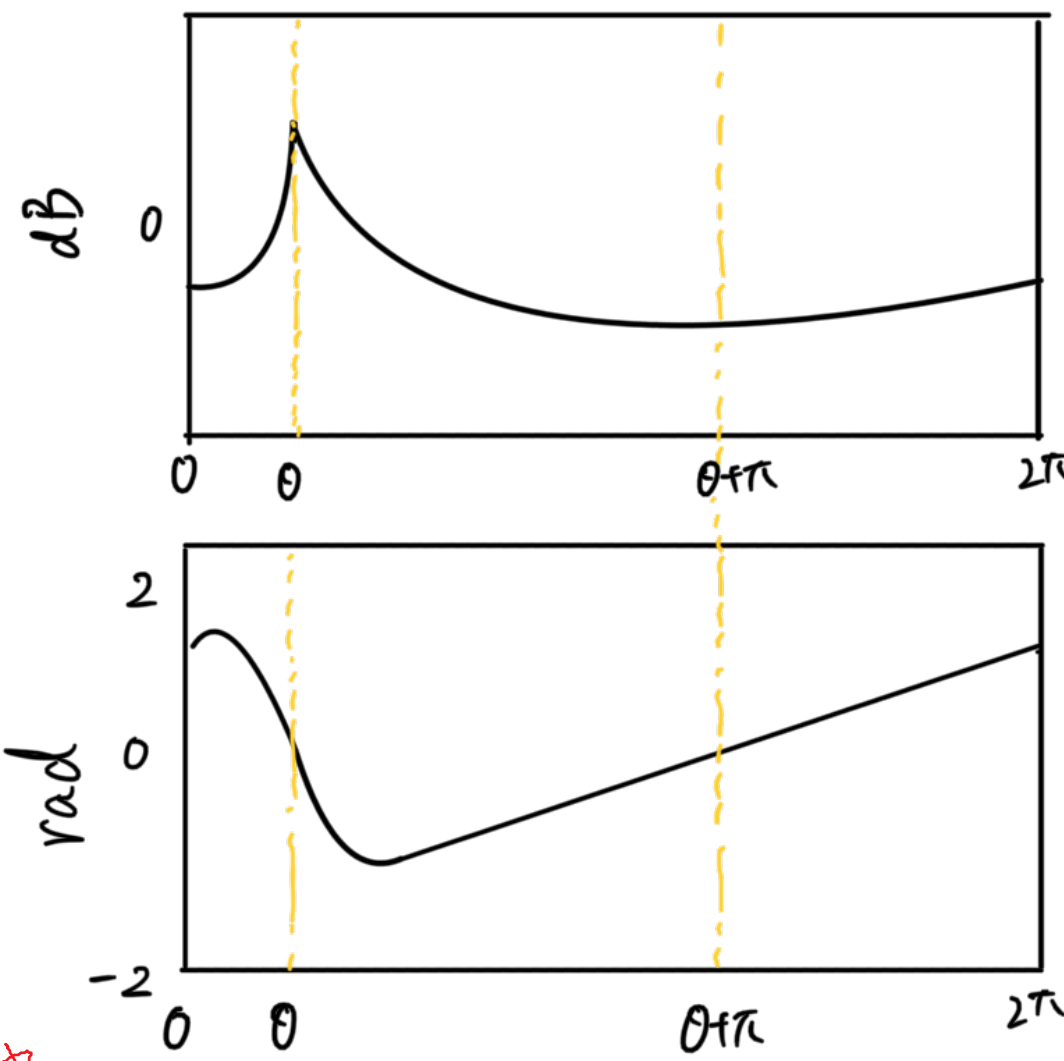


$$H(z) = \frac{1}{1 - pz^{-1}} \cdot |p| \in (0, 1)$$

$$= \frac{z}{z - p}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - p} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - re^{j\theta}} = \frac{1}{1 - re^{j(\theta - \omega)}}$$

96

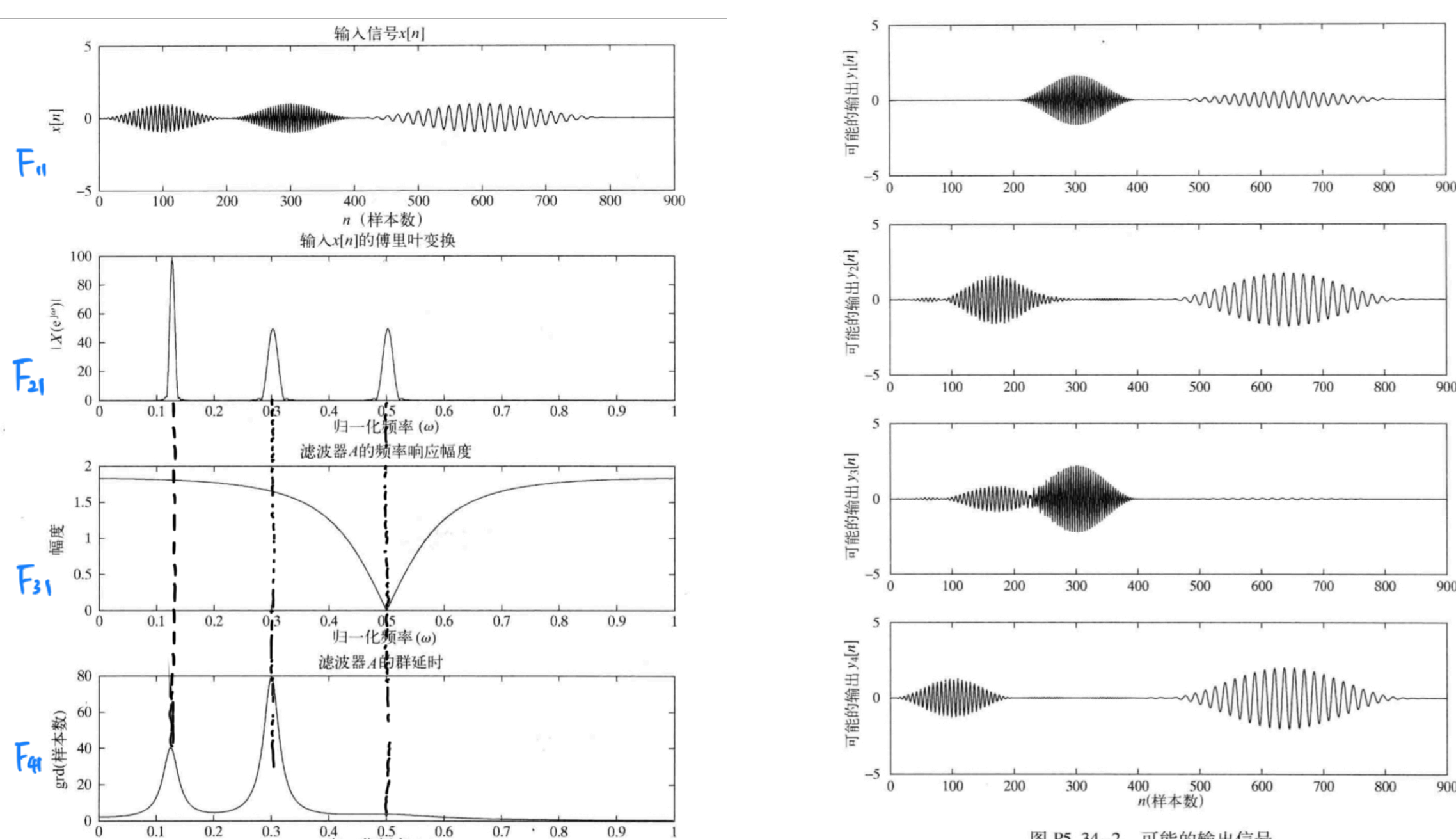


2. (5.10) $H_1(z)$ 的 (零) 極點 $d_k^{(1)}$ 就是 $H(z)$ 的 (極) 零點 c_k
而 $|d_k^{(1)}| = |c_k| < 1$, 即 $H_1(z)$ 的極點都在單位圓內,
加上 $H(z)$ 的 ROC = $H_1(z)$ 的 ROC

如果 $H(z)$ 的 ROC $\nsubseteq \{z | |z|=1\}$, 則 $H_1(z)$ 也是因果非穩定
如果 $H(z)$ 的 ROC $\subseteq \{z | |z|=1\} \cup \{z | |z| > 1\}$, 則 $H_1(z)$ 就是因果又穩定

注意是判斷 P5.10 圖中
系統的逆系統是否既因果又穩定。

3. (5.34)



結合圖 F_x 和 F_d 可見, 在圖 F_x 中分佈在 $n=100, 300, 600$ 的三個載波頻率 ω 約為 $0.125, 0.3, 0.5$

結合圖 F_{y1} 和 F_{y2} 可得下表

f	增益	群延時
0.125	≈ 1.8	40
0.3	≈ 1.6	80
0.5	0	≈ 5

所以 $f=0.5$ 的載波被濾除了 $\Rightarrow y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 都不合

$f=0.3$ 的群延時 = 80 $\Rightarrow y_2[n]$ 為所欲, $y_1[n]$ 不合

4. (5.51) (a) $H(z) = \frac{1 - 0.6z^{-1} - 2.35z^{-2} - 0.9z^{-3}}{(1 - z^{-1})(1 + 0.49z^{-2})}$

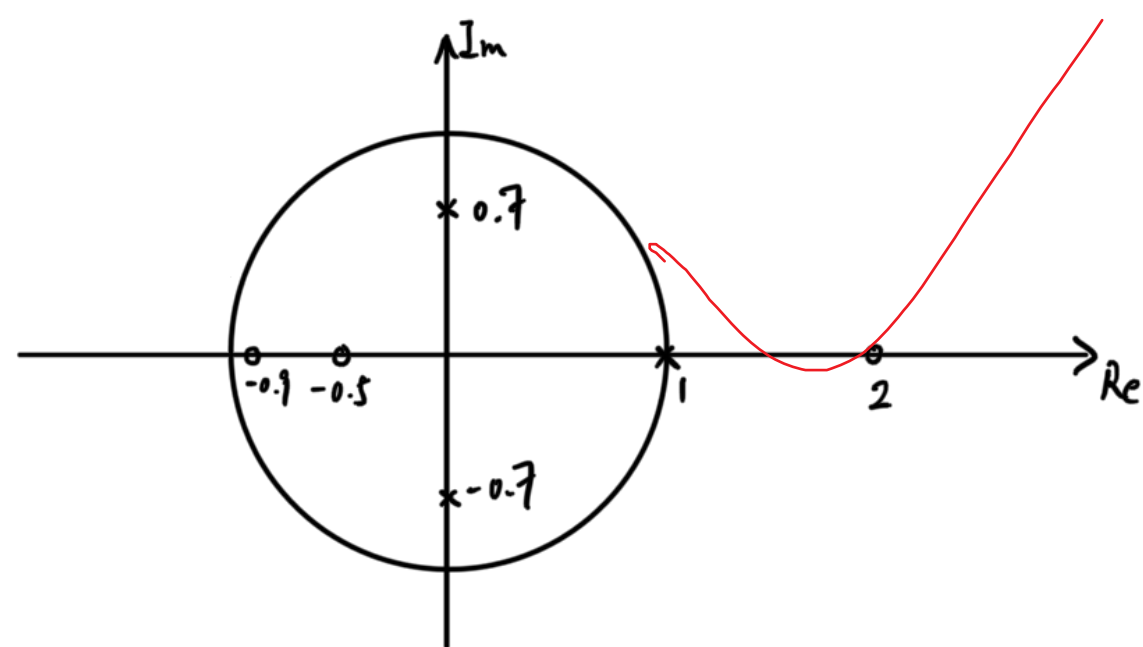
$$= \frac{1 - 0.6z^{-1} - 2.35z^{-2} - 0.9z^{-3}}{1 - z^{-1} + 0.49z^{-2} - 0.49z^{-3}}$$

差分方程

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 2.35y[n-2] - 0.9y[n-3] = x[n] - x[n-1] + 0.49x[n-2] - 0.49x[n-3]$$

(b) 零點: $c_1 = 2, c_2 = -0.5, c_3 = -0.9$

極點: $d_1 = 1, d_2 = -0.7j, d_3 = 0.7j$



(d) (i) 因為 $|H(0)| = \infty$, 所以 ROC 不包含 $\{z | |z|=1\}$

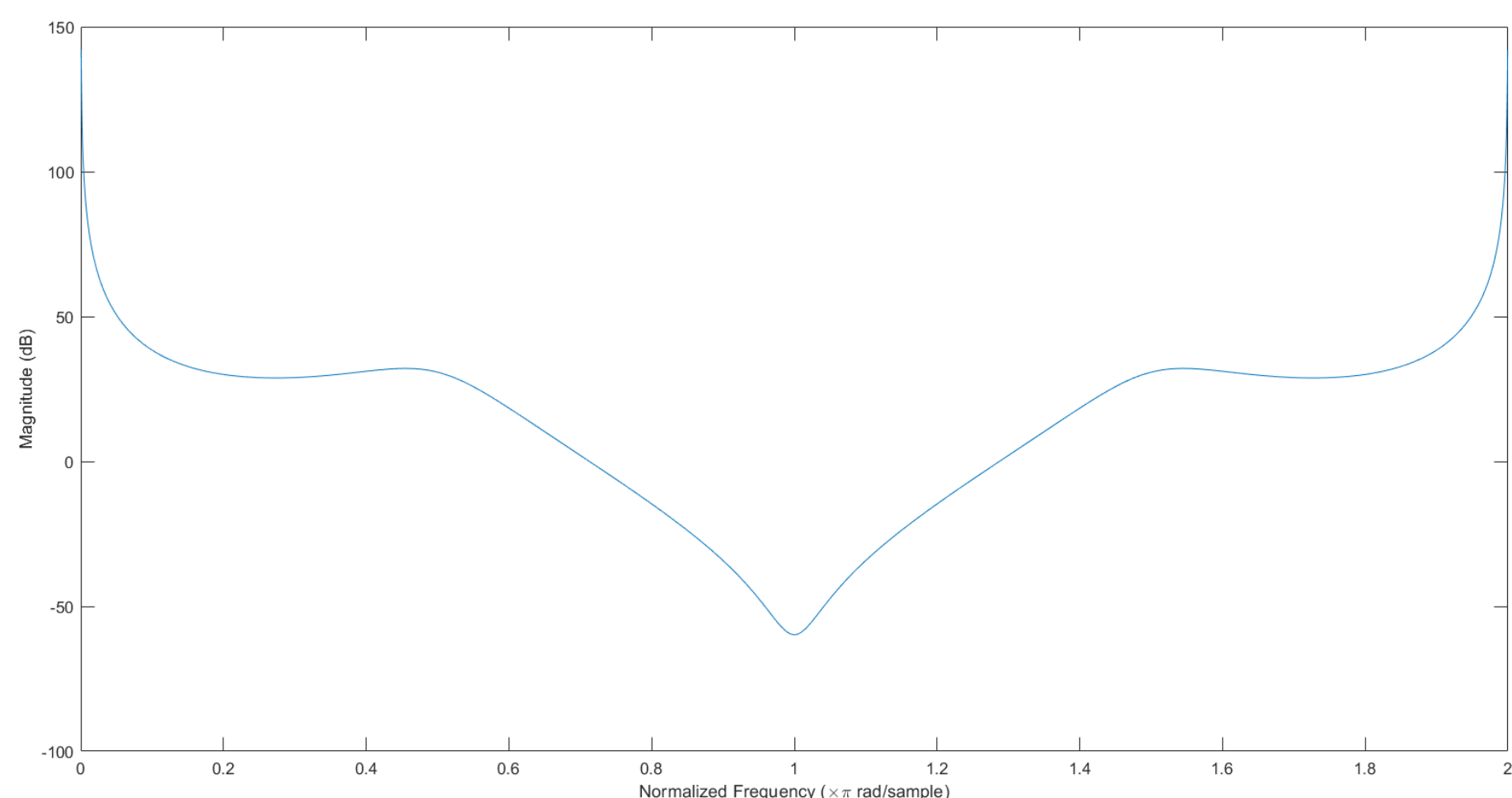
$\Rightarrow H(z)$ 不穩定

(ii) 是

(iii) 否

(iv) $H_1(z)$ 有一個極點 $d_k^{(1)} = 2 > 1$

不穩定



5. (5.63) (a) $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] \cos(\omega_0 n) e^{-j\omega n}$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] \cdot \frac{e^{j(\omega - \omega_0)n} + e^{j(\omega + \omega_0)n}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (S(e^{j(\omega - \omega_0)}) + S(e^{j(\omega + \omega_0)}))$$

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega - \omega_0)}) e^{j\phi_0} & -\omega_0 - \Delta \leq \omega \leq -\omega_0 + \Delta \\ \frac{1}{2} S(e^{j(\omega + \omega_0)}) e^{-j\phi_0} & \omega_0 - \Delta \leq \omega \leq \omega_0 + \Delta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0 - \Delta}^{-\omega_0 + \Delta} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega - \omega_0)}) e^{j\phi_0} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_0 - \Delta}^{\omega_0 + \Delta} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega + \omega_0)}) e^{-j\phi_0} e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2} \left[e^{j\phi_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta}^{\Delta} S(e^{j\omega}) e^{j(\omega - \omega_0)n} d\omega + e^{-j\phi_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta}^{\Delta} S(e^{j\omega}) e^{j(\omega + \omega_0)n} d\omega \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[e^{j\phi_0 - j\omega_0 n} S[n] + e^{-j\phi_0 + j\omega_0 n} S[n] \right]$$

$$= S[n] \cos(\omega_0 n - \phi_0)$$

$$S[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta}^{\Delta} S(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

(b) $\angle H(e^{j\omega}) = -\text{sgn}(\omega) \phi_0 - \omega n_d$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d - j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$$

$$= \text{DTFT}\{s[n - n_d]\} e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$$

其中 $e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$ 便是上題的頻率響應

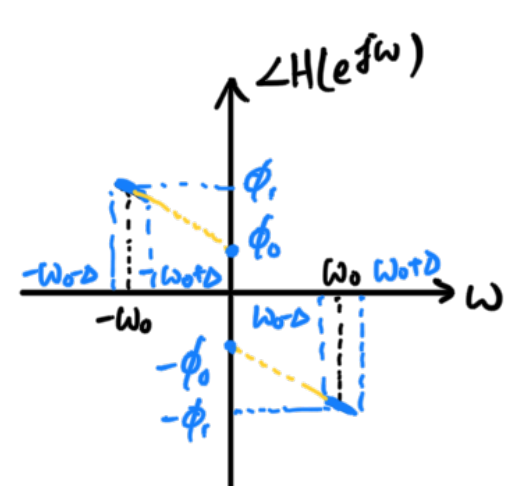
$e^{j\omega n_d}$ 是延時 n_d 的系統

$$x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}\{e^{j\text{sgn}(\omega) \phi_0}\}} s[n] \cos(\omega_0 n - \phi_0) \xrightarrow{\text{DTFT}\{e^{j\omega n_d}\}} s[n - n_d] \cos(\omega_0 n - \omega_0 n_d - \phi_0)$$

$$s[n - n_d] \cos(\omega_0 n - \phi_0)$$

(c) 假設 Δ 足夠小

在 $|\omega - \omega_0| < \Delta$ 的情況下, $\angle H(e^{j\omega})$ 近似可以看成一條直線



$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0 - j\tau_g(\omega_0) \omega}, \quad |\omega - \omega_0| < \Delta$$

參考 (b) 的答案可得 ($\tau_g(\omega_0)$ 取代 n_d)

$$y[n] = s[n - \tau_g(\omega_0)] \cos(\omega_0 n - \omega_0 \tau_g(\omega_0) - \phi_0)$$

$$\text{同時, } \tau_{ph}(\omega_0) = \frac{\phi_0}{\omega_0} + \tau_g(\omega_0)$$

$$\text{所以 } y[n] = s[n - \tau_g(\omega_0)] \cos(\omega_0 n - \omega_0 \tau_{ph}(\omega_0))$$

(d) 在連續時間系統中看,

$$H(j\Omega) = H(e^{j\Omega T}) = e^{-j\text{sgn}(\Omega) \phi_0 - j\tau_g(\omega_0) \Omega T}$$

$$= e^{-j\text{sgn}(\Omega) \phi_0 - j\Omega [\tau_g(\omega_0) T]}$$

$$\text{若 } y_c(t) = x_c(t) * h(t), \quad x_c[n] = x_c(t - nT \tau_g(\omega_0)) = x_c(t - nT')$$

$$H(e^{j\omega'}) = H(e^{j\Omega T'}) = e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0 - j\omega}$$